

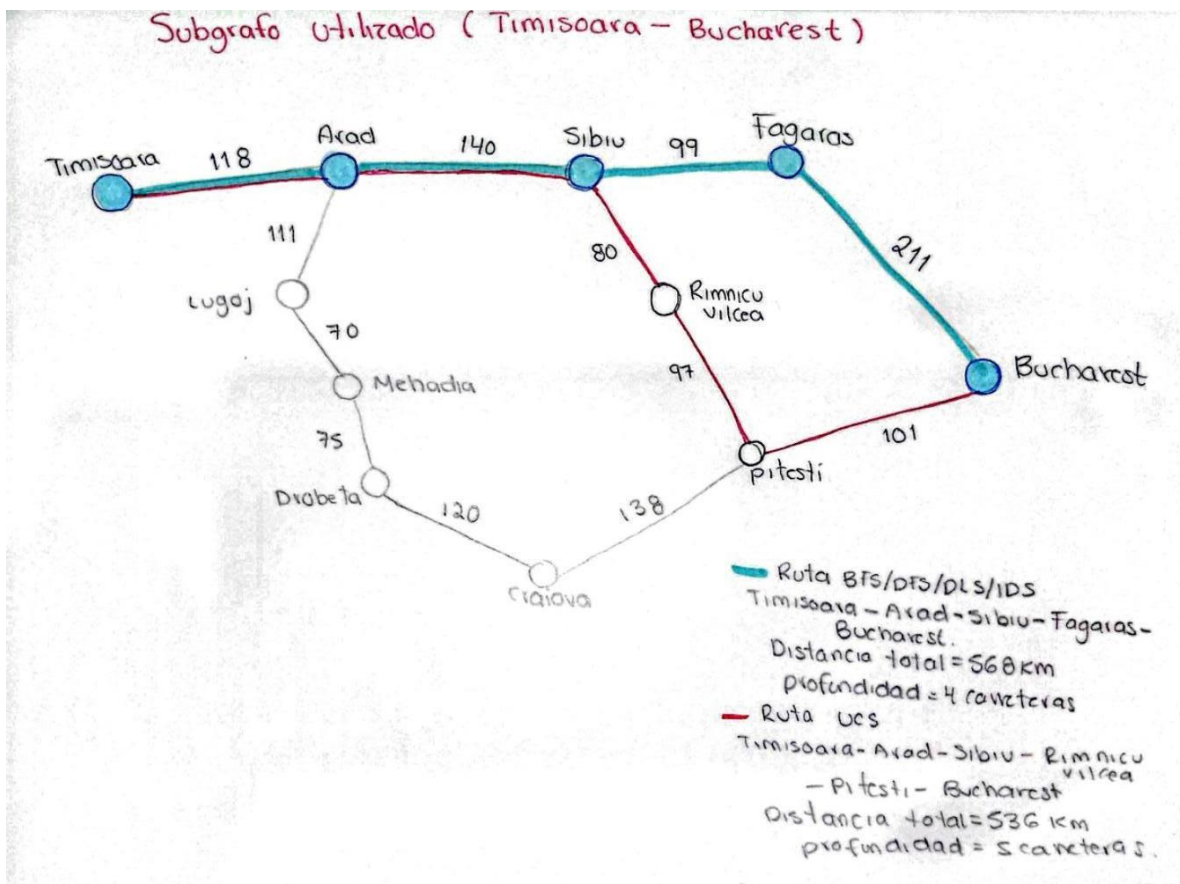
Ejercicio 1 — Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el mapa de Rumania

Valeria Adriany Ix Villegas

1. La pareja origen-destino elegida y un diagrama del subgrafo usado.

Origen: Timisoara

Destino: Bucharest



2. Tabla comparativa con Ruta, Profundidad, Costo, Expandido (y Estado enDLS).

Algoritmos	Path (Ruta)	Depth (Profundidad)	Cost (Km)	Expanded (Nodos)	Estado DLS
BFS	Timisoara – Arad – Sibiu – Fagaras – Bucharest	4 roads	568 km	7 nodos	Success
UCS	Timisoara – Arad – Sibiu – Rimnicu Vilcea – Pitesti – Bucharest	5 roads	536 km	12 nodos	Success
DFS	Timisoara – Arad – Sibiu – Fagaras – Bucharest	4 roads	568 km	4 nodos	Success
DLS (LIMIT 4)	Timisoara – Arad – Sibiu – Fagaras – Bucharest	4 roads	568 km	4 nodos	Success (LIMIT=4)
DLS (LIMIT 2)	Ninguna (interrumpido)	— — — — —	— — — — —	3 nodos	Cutoff (LIMIT=2)
IDS	Timisoara – Arad – Sibiu – Fagaras – Bucharest	4 roads	568 km	14 nodos	Success (last_limit=4)

3. Reporte:

¿BFS encontró el camino con menos carreteras?

Sí, BFS garantiza encontrar la solución con la menor cantidad de saltos o tramos de carretera (4 carreteras).

¿UCS el de menos km?

Sí, UCS encontró el camino óptimo real en términos de distancia acumulada (536 km), aunque se eligió una ruta de 5 carreteras pero con un menor kilometraje total.

¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo?

DFS funciona como una pila (LIFO), lo que significa que se mete por una sola ruta hasta agotar sus opciones antes de probar otros caminos, en esta ocasión el orden en que revisó a los vecinos fue siguiendo el mismo camino de cuatro tramos que BFS. DFS no

busca el óptimo, simplemente se queda con la primera solución que encuentra en su exploración profunda, sin importar si hay alternativas más cortas por otro lado.

¿Con qué –limit DLS pasó de cutoff una solución, y cómo se relaciona eso con la profundidad del camino de BFS/IDS?

Cuando colocamos un límite estricto de “limit 2”, DLS se quedó corto y terminó en estado de cutoff habiendo explorado únicamente 3 nodos. El éxito se logró justo al subir el límite a 4, emparejándose con la profundidad de los 4 niveles que arrojan BFS e IDS. Entonces si el límite configurado se queda por debajo de la profundidad real donde está la meta, el algoritmo se interrumpe sin encontrar solución.